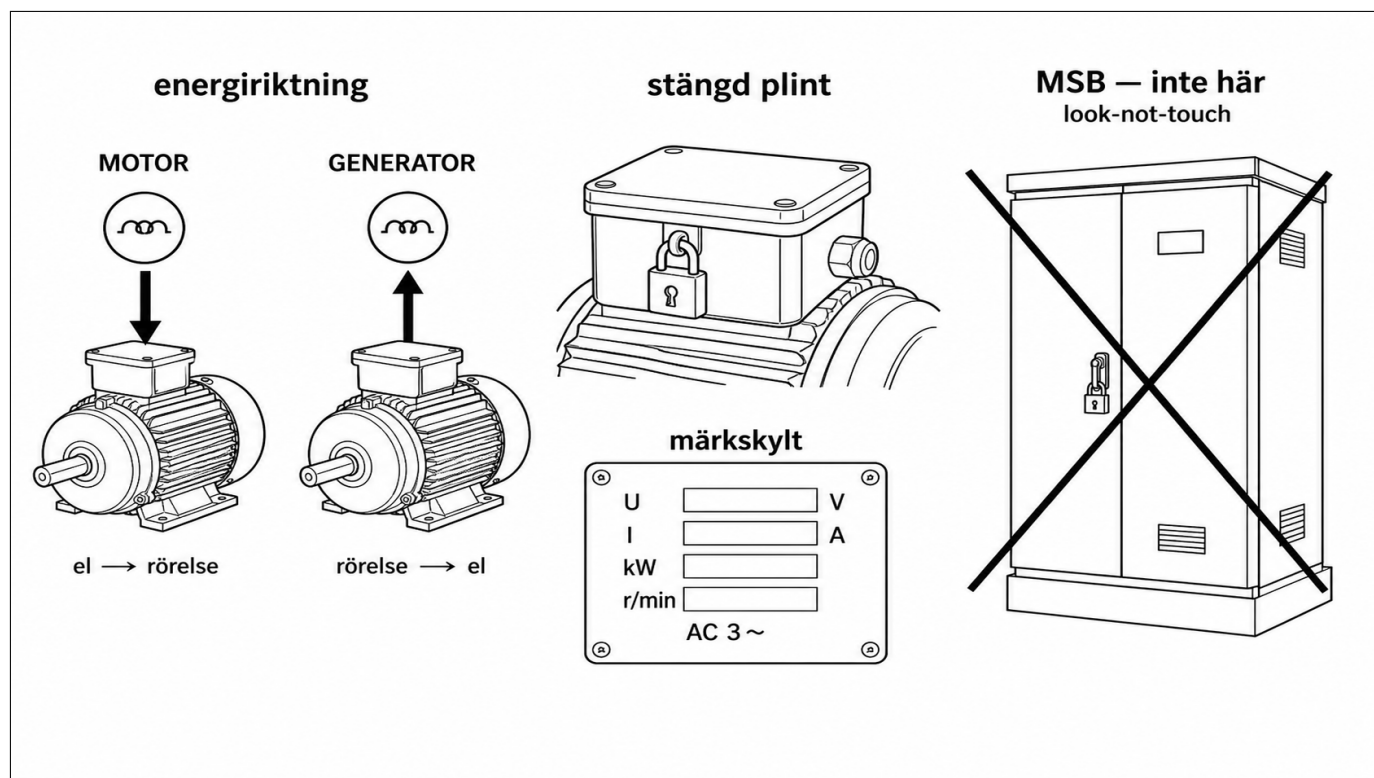


LEKTION 6.1 – Maskiner ombord: DC/AC, konstruktion och drift



Figur 6.1 Maskiner (bok). Motor/generator. Inte öppna 440-kåpa.

Kurs: Elteknik och ellära, 45 YH-p. Modul 6 av 12. 4 p. Google Classroom, vecka 6 av 9. Ett blad. Samma fem rutor. Distans först. 1.1–5.1 orörda. Inte omberättad trefaslektion. Ingen Germanica. Ingen ny labbdag. Inte 2024:58. Inte 80005. Ingen IEC-maskintabell inklistrad.

Citat: låsta källor bara. Parafras. Inte Arduino. Inte nöd/EX/blackout.

Mål

Eleven namnger motor och generator som begrepp, pekar till 5.1 varför maskiner får trefas, och stannar innan luckan (2.1). Inte felsöka 440-motor med DMM på MSB.

Kursplan	Denna lektion
Kunskaper	DC/AC konstruktion och drift; elektroteknik och elektriska maskiner
Färdigheter	(titta på märkskylt/foto; isolation = 2.1)
Kompetenser	risk — VG

G: Namnger motor (förbrukar el → rörelse) och generator (rörelse → el). Varför trefas till maskin = pek 5.1, inte omberättat. Stopp innan kåpa/plint på 440 (2.1 + Labbdag v2 look-not-touch). Läser märkskylt på foto: U, I, kW, varv, DC eller AC.

VG: Varför du inte felsöker en 440-motor med DMM på MSB (fel ställe, live tavla, 5 §). Motiverar look-not-touch.

IG: "Motorn står = av." Öppnar kåpa på 440. Mäter på huvudtavlan "för att hitta motorn".

Räkna-slag (5 min)

Läraren räknar **ett** tal på tavlan. Sen fyller eleven räknerutan på **v6-maskiner-elev.md**. Inte DMM på MSB.

Tavlan: $I \approx P/(\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi) = 15 \text{ kW} / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,85) \approx 25,5 \text{ A}$. Skylt 28 A är rimlig.

Säg: Bara för att maskinen inte låter betyder det inte att den är avställd.

Spårhåll

Elektriker tar: landmotor, TN, 400 V, nolla/PE vid plint.

Elektriker saknar: 440 look-not-touch. Skrov $\neq$ N. Plintlåda är inte lägenhetens kopplingsdosa.

Ingenjör tar: maskinrummet, "jag kan den motorn".

Ingenjör saknar: isolation innan handen på elmaskinen. Stående axel är inte bevisad spänningslöshet (2.1).

Lärarntis Classroom: elektriker — "plint på 440 är inte PE-dosa"; ingenjör — "stilla rotor är inte död plint".

1. Föreslagen regel (vanlig svenska)

En elmaskin är spänningssatt tills du visat att den är död. Titta på märkskylt och system (24 V DC / 230 V enfas / 400-440 V trefas) innan luckan. 440 V-plint = look-not-touch utan värdtillstånd.

Källnivå: skall. TSFS 2017:26 **5 kap. 5 §** — minimera elchock och kortslutning. Parafras.

Utförande: 2 kap. 6 § fackmässigt. Isolation = 2.1. Spänningstyper = 5.1. Enfas rms = 4.1.

Labbdag v2: 440 V look-not-touch. Inte live-wiring. Inte DMM på MSB.

Inte skall i ruta 1

Påstående	Nivå
Stator, rotor, märkskyltsfält	ellära/konstruktion, inte TSFS-paragraf
Varför trefas till motor	pek 5.1 , inte ny IEC-regel
IEC 60092-maskintabell, kapslingsklasser som matris	klistra inte in
5 kap. 1 § hög tillförlitlighet väsentlig el	funktionskrav, inte den här lektionens nöd-/generatorlabb
5 kap. 2–4, 6–7 § nöd/batteri/land	undervisas inte här
TSFS 2024:58, 80005	citeras inte

URL

- TSFS 2017:26k: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_26k.pdf
 - Kap. 5 upplysningar: <https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/dina-rattigheter-lagar-och-regler/lagar-och-regler/regler-for-sjofart/regler-for-nationell-sjofart/regler-kompletterade-upplysningar/elektrisk-utrustning-och-elinstallationer/>
-

2. Vad det betyder i jobbet

Var: foto av motor/generator, märkskylt, stängd plintlåda. Inte inne i 440-plint.

Vem: eleven läser skylt och stannar. Värden äger luckan.

Konstruktion, grund: stator (står), rotor (snurrar). DC-maskin vs AC-maskin som namn, inte lindningsformel. Generator och motor är samma släkt, olika riktning på energi.

Drift, grund: märkskylt U måste matcha systemet från 5.1. Trefasmaskin har tre ledare (5.1). DC-styr/24 V är ett annat system — blanda inte plintarna.

Landreflex: öppna dosa, mät mot PE. **Maskinreflex:** axeln stilla = av.

Stopp: kåpa på 440. DMM på MSB för att "hitta motorfel". Live-wiring. IEC-tabell ur minnet.

Grind: 2.1 innan plint på avställd fartygsmaskin. 5.1 namnger spänningen. 3.1/4.1 DMM-läge bara på tränare.

3. Genomgången fel (typfel, inte Germanica)

Symptom: Motor står. Ingenjör öppnar 440-plint "den snurrar ju inte". Elektriker går till huvudtavlan och megar/voltmäter på MSB för att felsöka motorn.

Fel maskinreflex: stilla = död. **Fel landreflex:** felet sitter i tavlan, mät live.

Rätt kedja: 1) läs skylt ($U = 440\text{ V}$ trefas). 2) look-not-touch. 3) isolation enligt 2.1 innan plint, av värd. 4) felsök inte 440-motor från spänningssatt MSB. 5) DMM bara på isolerad tränare (Labbdag v2).

4. Distansövning + ticket varvsdag

A. Classroom vecka 6 — papper + foto

Läraren lägger: foto märkskylt (U , I , kW , rpm , AC 3~); foto stängd plintlåda; foto MSB med "inte här".

G:

1. Motor eller generator? (energiriktning i en mening.)
2. Pek 5.1: varför tre ledare.
3. En mening: stopp innan lucka (2.1).
4. MSB-fotot: inte felsökstället för 440-plint.

VG: varför DMM på MSB inte felsöker motorn (live tavla, fel ställe, 5 §).

IG: "står = av." Plan att öppna 440-kåpa. Mätplan på MSB.

B. Varvsdag — ticket, Labbdag v2 look-not-touch / DMM-tränare

Inte nytt schema. Peka motor från durk, läs skylt om synlig, lucka stängd. DMM bara på avsedd tränare. Inte 440-mätning. Inte live-wiring. G: pekar maskin + spänningstyp utan att röra plint. VG: motiverar varför problemen inte går mot MSB.

5. Dokumentation

Inte TS-blankett. Inte IEC-tabell.

G: namn, motor vs generator, skyltdata avläst, 440 = look-not-touch.

VG: plus varför inte MSB-DMM.

Varvsdag: samma lapp, ingen plint öppnad utan värd.

Classroom vecka 6

1. Märkskylt: fyll $U/I/\text{kW}/\text{DC}$ -eller- AC .
 2. Quiz: stilla axel = spänningslös? (nej.)
 3. Quiz: felsök 440-motor på MSB? (nej.)
 4. Inte 80005. Inte ny labbdag. Inte 5.1 omberättad.
-

Medvetet ute ur 6.1

Nödgeneratorprov, blackout, landström, EX, lindningsberäkning, IEC-maskintabell, hållkrets ($m10$), live trefasmätning.

Manus / bok

Kapitel 6, samma fem rutor. Figur: motor vs generator (energiriktning); stängd plint + märkskylt; MSB överkorsad. Gråskala 300 dpi, 7×10 . Pek 5.1, ingen ny trefaslektion.
